

Projet MOLL

Cahier de conception

Equipe :
Oriane GAUTARD
Mathilde STANISLAWSKI
Louis HAMELIN
Leandro NEVES

Version : 18/11/25



Table des matières

1.	Introduction.....	4
1.1.	Contexte.....	4
1.2.	Objectifs.....	4
1.3.	Portée du cahier de conception	4
2.	Description générale	6
2.1.	Aperçu du projet	6
2.2.	Public cible et utilisateurs.....	6
2.3.	Diagramme de pieuvre	7
2.4.	Contraintes et hypothèses	7
2.4.1.	Contraintes Techniques :.....	7
2.4.2.	Hypothèses de Départ :	9
3.	Architecture et conception.....	10
3.1.	Architecture du système	10
	Functional Breakdown Structure	10
	Product Breakdown Structure	10
3.1.3.	Fonctionnement des sous-systèmes	11
4.	Les solutions proposées	13
4.1.	Structure du convoyeur.....	13
4.1.1.	Les trois solutions	13
4.1.2.	Etude technique de nos solutions.....	13
4.1.3.	Choix du matériau.....	16
4.1.4.	Solution choisie pour la structure	17
4.2.	Système de tri	18
4.2.1.	Nos trois solutions pour le système de tri.....	18
4.2.2.	Etude technique de nos solutions de tri	18
4.2.3.	La solution choisie du tri	19
5.	Solution technique choisie	21
6.	Détails techniques	22
6.1.	Choix des composants.....	22
6.1.1.	Dimensionnement du moteur.....	22
6.1.2.	Choix du tapis et des rouleaux.....	23
6.1.3.	Choix de la structure	24
6.1.4.	Choix des capteurs	25
6.1.5.	Choix du servo-moteur	26

6.1.6. Choix des cartes électroniques	28
6.2. Procédés choisis	30
7. Planification et phases de développement.....	31
8. Conclusion	33

1. Introduction

Notre projet MOLL a pour but de concevoir et réaliser un convoyeur mécatronique automatisée pour le tri et le transport de savons.

1.1. Contexte

Dans l'industrie du savon, après la découpe, il est essentiel d'acheminer et de trier les produits efficacement. Notre projet vise à concevoir un convoyeur automatisé, capable de transporter et de trier les savons selon leur taille et leurs défauts, en intégrant des solutions mécatroniques robustes et adaptées aux contraintes industrielles.

1.2. Objectifs

- Transporter les savons de manière fiable sur la ligne de production.
- Trier automatiquement les savons par taille et défauts.
- Respecter les contraintes techniques et les ressources disponibles à l'ICAM.

1.3. Portée du cahier de conception

Ce cahier de conception a pour objectif de définir précisément les solutions techniques retenues pour répondre aux exigences du Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF).

Il couvre les aspects suivants :

Fonctionnalités détaillées :

- La conception mécanique du convoyeur (châssis, tapis, rouleaux, système d'éjection).
- L'architecture électrique et le choix des actionneurs (moteur, servomoteur, vérin...).
- Le système de détection et de contrôle (choix et intégration des capteurs).
- L'architecture logicielle et de commande (microcontrôleur, algorithmes de tri, interface de supervision).

Contraintes prises en compte :

- Les contraintes dimensionnelles (Longueur : 1m, Largeur : 30cm, Hauteur : 25cm, ± 10 cm).
- Les contraintes de performance (cadence de 1 savon toutes les 5 secondes, vitesse du tapis de 6 cm/s).
- Les contraintes budgétaires (plafond fixé à 1500 €).
- Les contraintes de sécurité (bouton d'arrêt d'urgence, conformité aux normes machines).

Exclusions :

Ce document se limite à la conception du système décrit et n'aborde pas :

- Les étapes amont (découpe des savons) et aval (conditionnement, emballage) de la chaîne de production.
- La détection de la composition chimique ou de la dureté des savons.
- Le développement d'un système de traçabilité avancé ou de maintenance prédictive.
- La conception d'un système industriel grandeur réelle destiné à une production de masse.

En résumé, ce document sert de référence technique pour la phase de prototypage, en détaillant comment va être réalisé le convoyeur MOLL, dans le cadre défini par le Cahier des Charges Fonctionnels.

2. Description générale

2.1. Aperçu du projet

Le projet MOLL est un système mécatronique complet prenant la forme d'un convoyeur automatisé à l'échelle. Il est spécialement conçu pour répondre aux besoins de l'industrie du savon en assurant le transport et le tri qualitatif des pains de savon immédiatement après leur découpe.

Le système fonctionne selon un scénario opératoire en quatre phases séquentielles :

1. Contrôle Qualité Automatisé : À mi-parcours, une station de contrôle équipée de capteurs (probablement optiques et de mesure) analyse chaque savon en temps réel. Les critères de contrôle sont la conformité dimensionnelle (7x5x4 cm) et la détection de défauts visuels (couleur, imperfections).
2. Tri et Acheminement : En fonction du résultat de l'analyse, le système prend une décision. Les savons conformes poursuivent leur chemin vers le point B. Les savons non-conformes sont déviés de la ligne principale via un système d'éjection actionné (vérin ou servomoteur).
3. Supervision et Sécurité : Un écran de contrôle affiche en temps réel les indicateurs clés de production (cadence, nombre de défauts, alertes). Un bouton d'arrêt d'urgence garantit la sécurité des opérateurs.
4. Bonus : Distribution et Transport : Un distributeur automatique dépose un savon sur le tapis roulant toutes les 5 secondes. Un moteur entraîne le tapis à une vitesse constante de 6 cm/s, assurant un transport fluide et régulier.

L'ensemble est piloté par un système informatique central (microcontrôleur) qui orchestre les actions des capteurs et des actionneurs, faisant de MOLL une solution intégrée et intelligente.

2.2. Public cible et utilisateurs

Le système MOLL est conçu pour être utilisé dans un environnement industriel, plus précisément dans les usines de production de savon. Ses utilisateurs directs sont :

- Les Opérateurs de Ligne : Ce sont les principaux utilisateurs au quotidien. Ils sont responsables du chargement du bac de distribution, de la récupération des savons triés en fin de ligne, et de la surveillance globale du processus via l'écran de contrôle. Ils interagissent avec le bouton d'arrêt d'urgence en cas de nécessité.
- Les Techniciens de Maintenance : Ce public est responsable de la maintenance curative et préventive du système. Ils interviennent en cas de panne (exemple : remplacement d'un capteur défaillant, d'un moteur) et s'assurent du bon état mécanique et électrique du convoyeur. La conception devra faciliter leur accès aux composants pour les interventions.

Le bénéficiaire final est l'entreprise cliente, qui voit son processus de production optimisé grâce à l'amélioration de la qualité, l'augmentation de la cadence et la réduction des erreurs de tri.

2.3. Diagramme de pieuvre

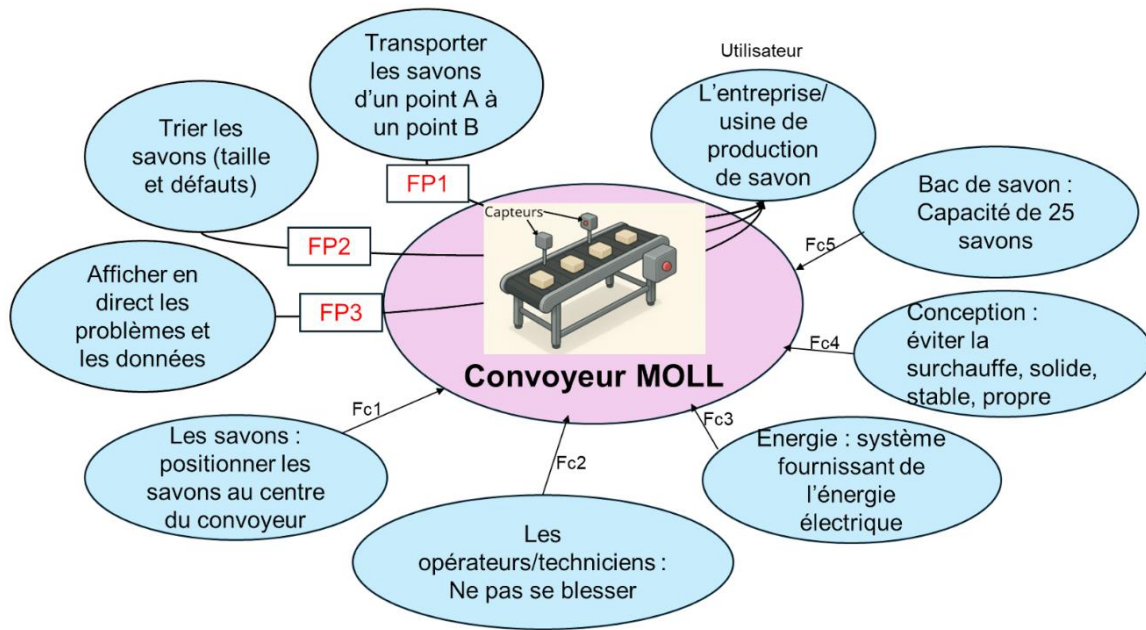


Figure 1 : Diagramme d'environnement de pieuvre

2.4. Contraintes et hypothèses

2.4.1. Contraintes Techniques :

Mécaniques & Structurales :

- Dimensions maximales : 100 × 30 × 30 cm (tolérance de ±10 cm).
- Masse totale de la structure : Limitée à ≈ 20 kg maximum pour une manipulation aisée.
- Charge utile : La structure doit supporter le poids total du système en fonctionnement, incluant les composants et une charge de savons, pour une masse totale estimée à 20 kg répartis.
- Performances dynamiques : La structure doit assurer une stabilité mécanique (centre de gravité bas) et résister aux vibrations et chocs accidentels liés au démarrage/arrêt du convoyeur et à l'éjection des savons.

- Intégrité géométrique : La structure doit maintenir la géométrie du convoyeur sous charge, sans déformation excessive (flèche limitée), pour garantir l'alignement des rouleaux et le bon fonctionnement du tapis.

Environnementales :

- Environnement humide : La structure sera en contact potentiel avec de l'eau et du savon, imposant une résistance à la corrosion pour les pièces métalliques.

Contraintes Réglementaires :

- Sécurité des machines : Respect des principes généraux de la norme ISO 12100 et des directives européennes applicables aux machines.
- Sécurité électrique : Conformité aux normes de câblage et de protection des circuits basse tension.
- Hygiène : Utilisation de matériaux aux surfaces lisses et facilement nettoyables, compatibles avec un environnement de production agroalimentaire.

Contraintes Matérielles et de Ressources :

Le choix des matériaux et des procédés de fabrication est contraint par les ressources disponibles à l'ICAM :

- Disponibilité : Utiliser des matériaux disponibles à l'ICAM (profilés d'aluminium, bois, etc.).
- Usinabilité : Les matériaux doivent pouvoir être usinés avec l'équipement de l'ICAM (scie, perceuse, etc.).
- Procédés d'assemblage : Privilégier les assemblages par visserie, boulonnerie ou collage, compatibles avec nos compétences et moyens.
- Fabrication additive : L'impression 3D est disponible pour la réalisation de pièces de forme complexes ou de supports spécifiques.

Propriétés Matériaux Requises pour la Structure :

- Rigidité (Module d'Young E) : Suffisante pour limiter la flèche sous charge et assurer la stabilité globale.
- Limite élastique Re et Résistance à la traction Rm : Permettre de supporter les charges statiques et dynamiques sans déformation permanente.
- Résistance à la flexion et à la compression : Pour les supports de charge.
- Résistance au cisaillement : Important au niveau des assemblages et des fixations.
- Dureté : Suffisante pour résister à l'usure et à l'écrasement localisé aux zones de contact.

- Faible densité : Pour respecter la contrainte de masse totale
- Résistance à la corrosion : Nécessaire pour assurer la durabilité dans un environnement humide.

Contraintes Organisationnelles et Financières :

- Budget : Ne doit pas excéder 1500 € pour l'ensemble du projet.
- Délai : Le prototype doit être livré dans un délai de 8 mois à compter du kick-off.

2.4.2. Hypothèses de Départ :

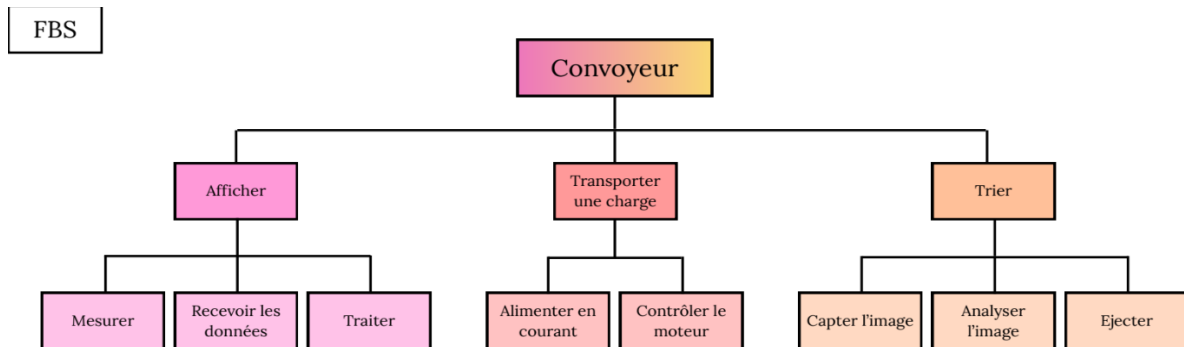
- L'environnement de l'usine respecte des normes d'hygiène strictes.
- Les opérateurs et techniciens sont formés à l'utilisation et à la maintenance de base du système.
- Le convoyeur amont (simulé par notre distributeur) est opérationnel et fournit les savons selon la cadence attendue.
- Les ressources de l'ICAM (atelier, imprimantes 3D, composants électroniques standard) sont disponibles et fonctionnelles pour la durée du projet.

3. Architecture et conception

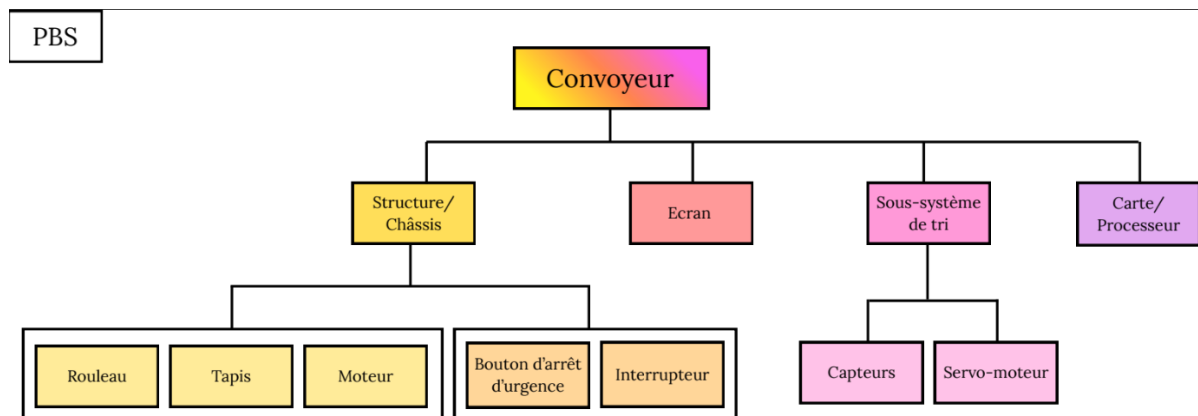
3.1. Architecture du système

Le système MOLL repose sur une architecture mécatronique intégrant quatre sous-systèmes principaux qui interagissent pour réaliser les fonctions de transport, de tri et de supervision. L'architecture globale est organisée autour d'une unité de commande centrale qui orchestre l'ensemble des opérations.

Functional Breakdown Structure



Product Breakdown Structure

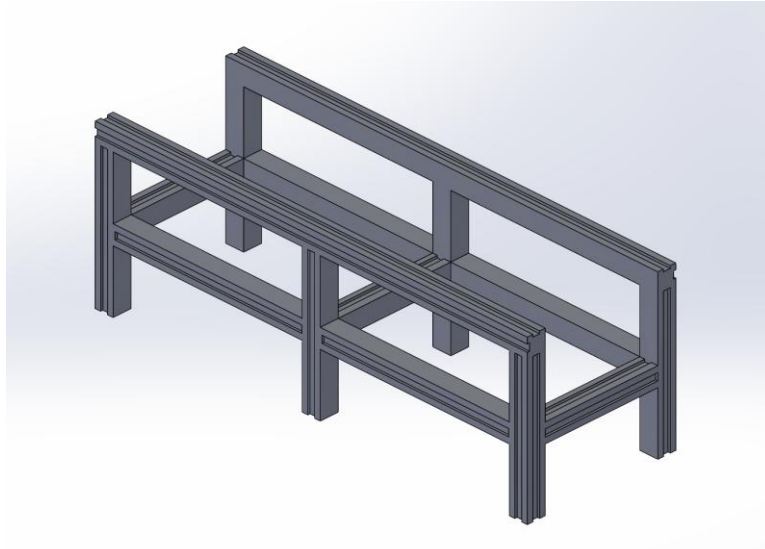


3.1.3. Fonctionnement des sous-systèmes

1. Sous-système Mécanique (Distribution + Transport)

- Rôle : Assurer le positionnement initial et le déplacement des savons
- Composants : Structure/châssis, bac distributeur, tapis roulant, rouleaux, moteur d'entraînement

Voici un aperçu de la structure que nous pensons concevoir :



- Interactions : Reçoit les commandes du sous-système de commande pour activer le distributeur et réguler la vitesse du tapis

2. Sous-système de Détection (Tri et Contrôle)

- Rôle : Acquérir les données de qualité sur chaque savon
- Composants : Capteurs de présence, capteur de dimensions/défauts
- Interactions : Transmet les données acquises au sous-système de commande pour analyse et décision

3. Sous-système d'Actionnement (Tri et Contrôle)

- Rôle : Exécuter physiquement le tri des savons
- Composants : Servo-moteur ou vérin électrique pour l'éjection
- Interactions : Reçoit les ordres du sous-système de commande pour éjecter les savons non-conformes

4. Sous-système de Commande (Cœur du système)

- Rôle : Traiter l'information et coordonner l'ensemble du système
- Composants : Unité de traitement (Arduino Mega/Raspberry Pi), cartes d'interface (driver moteur, shield capteurs)

- Interfaces :
 - . Entrées : Signaux des capteurs
 - . Sorties : Commandes vers actionneurs (moteurs, servo)
 - . Interface utilisateur : Écran LCD pour l'affichage, bouton d'arrêt d'urgence

Flux d'information et d'énergie :

- Le flux de données circule des capteurs vers l'unité de traitement, qui envoie des commandes aux actionneurs
- Le flux de puissance part de l'alimentation électrique vers les actionneurs via les drivers
- Le flux matériel suit le parcours des savons : Distribution → Transport → Contrôle → Tri

Cette architecture modulaire permet un développement parallèle des différents sous-systèmes et facilite la maintenance ainsi que les évolutions futures du système.

4. Les solutions proposées

4.1. Structure du convoyeur

4.1.1. Les trois solutions

Solution 1 : Structure aluminium avec rouleaux du commerce

Cette solution consiste à utiliser une structure en aluminium, connue pour sa légèreté, sa solidité et sa bonne résistance à la corrosion. Les rouleaux sont directement réutilisés en magasin, ce qui garantit une mise en œuvre rapide, une fiabilité éprouvée et l'absence de fabrication supplémentaire.

Solution 2 : Structure aluminium avec rouleaux imprimés en 3D

Dans cette configuration, la structure reste en aluminium afin d'assurer robustesse et durabilité. Les rouleaux, quant à eux, sont réalisés en impression 3D. Cette approche permet de personnaliser entièrement leur forme, leurs dimensions ou leur texture, tout en offrant une grande flexibilité de conception et un coût potentiellement réduit pour les pièces spécifiques.

Solution 3 : Structure bois avec rouleaux du commerce

Cette solution repose sur l'utilisation d'une structure en bois, appréciée pour son aspect économique, sa facilité de mise en forme et son caractère plus écologique. Les rouleaux sont achetés en magasin, permettant ainsi une installation simple et rapide, avec des pièces standardisées et immédiatement disponibles.

4.1.2. Etude technique de nos solutions

1) Calcul de flambage des 6 points verticaux

Données :

- Diamètre : $d = 0,03 \text{ m}$
- Charge par pied : $7 \times 9,81 \Rightarrow 68,67 \text{ N}$
- $K = 1$ (Condition d'appui)
- Coefficient de sécurité : $SF = 3$

Déviations des barres : $l = 0,05 \text{ m}$

Formule d'Euler :

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{(KL)^2}$$

Or on impose :

$$P_{cr} \geq SF \cdot D$$

Moment quadratique :

$$I = \frac{a^4}{12}$$

Pour $d = 0,03 \text{ m}$:

$$I = \frac{0,03^4}{12} = 6,25 \times 10^{-8} \text{ m}^4$$

Module d'Young minimal :

$$E_{min} \geq \frac{KL^2 \cdot SF \cdot D}{\pi^2 I}$$

En remplaçant :

$$E_{min} \geq 0,17 \text{ GPa}$$

Valeur donnée :

$$E = 0,75 \text{ GPa}$$

Calcul de densité :

Volume :

$$V = 0,03^2 \cdot 0,3 = 2,8 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

Poids max :

$$P_{max} = 1,5 \text{ kg}$$
$$\rho_{max} = \frac{1,5}{2,8 \times 10^{-4}} = 5555 \text{ kg/m}^3$$

Poids min :

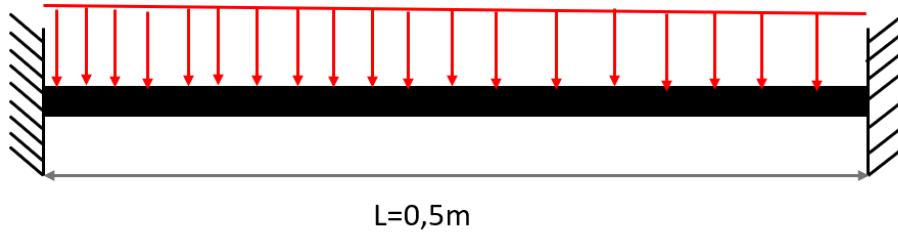
$$P_{min} = 0,42 \text{ kg}$$
$$\rho_{min} = \frac{0,42}{2,8 \times 10^{-4}} = 1481 \text{ kg/m}^3$$

Conclusion :

$$1481 \text{ kg/m}^3 \leq \rho \leq 5555 \text{ kg/m}^3$$

2) Calcul de la contrainte en flexion (7 pieds horizontaux) :

Données :



- Longueur : $L = 0,5 \text{ m}$
- Charge répartie : $q = 20 \times 9,81 \Rightarrow 196,2 \text{ N}$

$$q = \frac{196,2}{0,5} = 392,4 \text{ N/m}$$

- Section : $d = 0,03 \text{ m}$

1. Moment tranchant :

$$T_{\max} = \frac{qL}{2}$$

$$T_{\max} = \frac{392,4 \cdot 0,5}{2} = 98,1 \text{ N}$$

2. Moment fléchissant maximal :

$$M_{\max} = \frac{qL^2}{8}$$

$$M_{\max} = \frac{294,3 \cdot 0,5^2}{8} = 12,26 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3. Contrainte maximale en flexion :

Section :

$$c = \frac{d}{2} = 0,015 \text{ m}$$

Moment d'inertie (cylindre plein) :

$$I = \frac{a^4}{12} = \frac{0,03^4}{12} = 6,25 \times 10^{-8} m^4$$

Contrainte :

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max} \cdot c}{I}$$
$$\sigma_{max} = \frac{9,18 \cdot 0,015}{6,75 \times 10^{-8}} = 20,4 MPa$$

Coût + environnement :

Prix max : ≈ 15 euros/kg

Score environnemental : $\leq 50/100$

3) Contrainte en compression :

$$\sigma = F/A = 68,67 / 0,0009 = 0,076 MPa$$

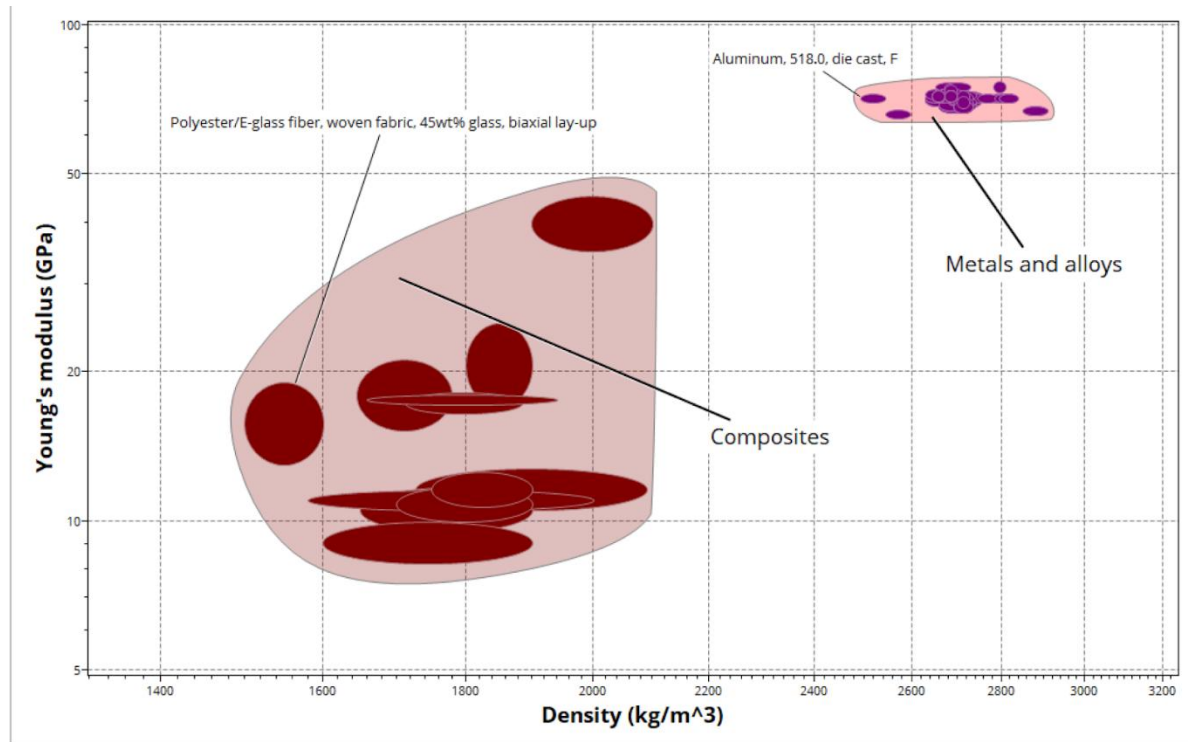
4) Limite élastique :

$$Re = \text{contrainte} \times \text{coef de sécurité} = 62 MPa$$

4.1.3. Choix du matériau

À partir des résultats obtenus lors de nos calculs, nous avons pu définir les contraintes et les valeurs limites nécessaires au bon fonctionnement de notre convoyeur. Ces exigences ont ensuite été intégrées dans Granta EduPack afin d'orienter la sélection des matériaux correspondant à nos besoins.

Nous obtenons alors le graphique suivant dans Granta EduPack, résultant de l'application de nos critères et limites de conception.



L'analyse du graphique montre que deux familles de matériaux répondent aux contraintes imposées pour notre structure : les alliages d'aluminium et les matériaux composites.

4.1.4. Solution choisie pour la structure

Nous avons finalement retenu la première solution, car l'aluminium s'est révélé être le matériau le plus adapté pour la réalisation de notre structure. Il présente en effet un compromis particulièrement intéressant entre densité, rigidité et résistance mécanique, tout en restant facile à usiner et suffisamment léger pour notre application. Cette combinaison de propriétés permet d'obtenir une structure à la fois robuste, stable et simple à manipuler.

Par ailleurs, nous avons écarté l'option des rouleaux imprimés en 3D. Bien que l'impression 3D offre une grande flexibilité de conception, elle peut générer des imprécisions dimensionnelles, des défauts internes ou des variations de qualité liées au procédé d'extrusion. Dans le cadre d'un convoyeur, où la régularité de rotation et la fiabilité sont essentielles, ces défauts pourraient nuire aux performances du système.

Ainsi, le choix de rouleaux issus du commerce garantit une meilleure précision, une qualité constante et une fiabilité accrue, ce qui contribue à assurer le bon fonctionnement global du convoyeur.

4.2. Système de tri

4.2.1. Nos trois solutions pour le système de tri

Solution 1

Dans cette première solution, l'épaisseur des pièces est mesurée à l'aide d'un capteur laser, offrant une grande précision. La détection des défauts est assurée par une caméra couleur couplée à un traitement d'image, ce qui permet une analyse visuelle complète et détaillée. L'éjection des pièces non conformes est réalisée grâce à un vérin électrique, garantissant un mouvement précis et contrôlé.

Solution 2

La deuxième solution utilise également un capteur laser pour la mesure de l'épaisseur afin d'assurer une bonne exactitude. Les défauts sont détectés à l'aide d'un capteur de lumière, une méthode simple mais moins précise qu'une caméra. Pour l'éjection, un servomoteur est utilisé, permettant un mouvement rapide et ajustable.

Solution 3

Dans la troisième solution, la mesure de l'épaisseur est réalisée par un capteur à ultrasons, une technologie moins précise que le laser mais plus économique. La détection des défauts repose, comme dans la solution précédente, sur un capteur de lumière. Enfin, l'éjection des pièces est assurée par un vérin pneumatique, un dispositif très rapide mais nécessitant une alimentation en air comprimé.

4.2.2. Etude technique de nos solutions de tri

Solution 1 :

Capteur laser : Très précis, rapide et fiable, il mesure la distance absolue, idéale pour des tolérances serrées.

Caméra : Très puissante et flexible, elle permet de détecter une infinité de défauts (rayures, couleur, présence de composant, forme, etc.) grâce au traitement d'image.

Vérin : Robuste, puissant, idéal pour éjecter des objets lourds ou nécessitant une force importante, Facile à intégrer (trop grand pour nos dimensions)

Inconvénients : Traitement d'image et programmation importante, coût élevé et vérin assez lent si cadence élevée.

Solution 2 :

Capteur laser : Très précis, rapide et fiable, il mesure la distance absolue, idéale pour des tolérances serrées.

Capteur optique : Système basique, ne peut détecter que la présence/absence de lumière ou de grandes variations de luminosité/ombre. Inadapté pour la plupart des défauts réels (couleur, forme, etc.). Très sensible aux lumières parasites.

Servomoteur : Très précis et rapide sur de petits mouvements. Permet des angles d'éjection contrôlés. Idéal pour des objets légers.

Inconvénients : Détection de défaut trop basique et pas adapté dans un milieu industriel, force d'éjection limitée et servomoteur peu robuste.

Solution 3 :

Ultrason : Moins précis qu'un laser. Sensible à la température, à l'humidité et à la texture de la surface de l'objet. Bon pour des mesures approximatives.

Capteur optique : Système basique, ne peut détecter que la présence/absence de lumière ou de grandes variations de luminosité/ombre. Inadapté pour la plupart des défauts réels (couleur, forme, etc.). Très sensible aux lumières parasites.

Vérin : Robuste, puissant, idéal pour éjecter des objets lourds ou nécessitant une force importante, Facile à intégrer (trop grand pour nos dimensions)

Inconvénients : Faible précision pour la mesure d'épaisseur, détection de défaut trop basique et pas adapté dans un milieu industriel, donc manque de fiabilité des mesures.

4.2.3. La solution choisie du tri

Face à un budget particulièrement limité, nous avons retenu la solution 2, qui représente un compromis efficace entre performance, simplicité et maîtrise des coûts. Nous avons conservé le capteur laser pour la mesure d'épaisseur, car c'est le point de contrôle le plus critique : il garantit précision, fiabilité et répétabilité, essentiels pour le contrôle dimensionnel.

Pour la détection des défauts, nous avons choisi un capteur optique simple, de type capteur optique ou détecteur de présence lumineux. Cette solution permet d'identifier des variations de luminosité ou des anomalies sur une zone définie, répondant aux besoins minimaux de l'application, tout en évitant le coût et la complexité d'une caméra couleur ou d'un traitement d'image avancé.

L'éjection des pièces est confiée à un servomoteur performant, adapté aux objets légers et à une cadence modérée. Il permet un mouvement rapide et précis, sans nécessiter de systèmes pneumatiques ou de vérins électriques plus coûteux.

Ainsi, cette solution conserve la précision là où elle est indispensable, simplifie la détection des défauts et optimise les coûts d'actionnement, tout en répondant pleinement aux besoins du projet dans le respect strict du budget.

Nous avons privilégié le choix du servomoteur, par rapport à celui du vérin électronique, car celui-ci offre une vitesse d'éjection plus rapide et un contrôle angulaire précis à 45°, essentiels pour synchroniser l'éjection avec le tapis en mouvement, contrairement au vérin trop lent et surdimensionné. Notre système nécessite un mécanisme d'éjection rapide capable de pivoter une barre de 45° pendant le fonctionnement d'un tapis roulant. Cette barre servira à éjecter des objets, spécifiquement des savons de 500g se déplaçant à faible vitesse.

5. Solution technique choisie

Pour répondre aux exigences techniques de notre convoyeur tout en respectant des contraintes budgétaires strictes, nous avons retenu une solution combinant efficacité, simplicité et économie.

La structure sera réalisée en aluminium, matériau présentant un excellent compromis entre rigidité, légèreté et facilité d'usinage. Ce choix garantit une structure robuste, stable et durable, tout en évitant les défauts et imprécisions associés aux rouleaux imprimés en 3D. Nous avons donc privilégié des rouleaux du commerce, plus fiables et plus réguliers pour assurer un fonctionnement optimal du convoyeur.

Concernant la partie détection, la mesure de l'épaisseur est assurée par un capteur laser, indispensable pour garantir une précision suffisante sur le contrôle dimensionnel. Pour la détection des défauts, nous avons volontairement sélectionné un capteur optique simple, solution économique qui offre un niveau de détection minimal mais suffisant pour notre application, sans recourir à un système de vision coûteux.

Enfin, l'éjection des pièces non conformes est réalisée à l'aide d'un servomoteur, dispositif économique et suffisamment performant tant que les objets manipulés restent légers et que la cadence de tri n'est pas trop élevée.

Dans l'ensemble, cette solution permet de conserver la précision essentielle là où elle est nécessaire, tout en simplifiant les éléments secondaires pour réduire le coût global. Elle constitue ainsi le meilleur compromis entre performance, fiabilité et maîtrise du budget.

6. Détails techniques

6.1. Choix des composants

6.1.1. Dimensionnement du moteur

Données :

Convoyeur de 1 m de long et 0,3 m de large (tapis)

Poids du tapis : 1,5 kg

8 rouleaux supplémentaires, 0,5 kg chacun

4 savons simulés : 0,3 kg chacun

Vitesse du tapis : 6 cm/s = 0,06 m/s

Rayon du rouleau moteur : $R = 0,02$ m

Coefficient de friction global du tapis sur les rouleaux : $\mu \approx 0,2$ (estimation)

Facteur de sécurité : $SF = 3$

1) Calcul de la charge totale à entraîner :

Poids total:

Tapis: $1,5 \text{ kg} \times 9,81 \approx 14,715 \text{ N}$

8 rouleaux: $8 \times 0,5 \text{ kg} \times 9,81 \approx 39,24 \text{ N}$

4 savons : $4 \times 0,3 \text{ kg} \times 9,81 \approx 11,772 \text{ N}$

Charge totale :

2) Force tangente nécessaire pour vaincre la friction

La force à appliquer pour vaincre la friction :

$$F_{\text{tangente}} = F_{\text{total}} \cdot \mu = 65,727 * 0,2 \approx 13,145 \text{ N}$$

3) Couple moteur nécessaire avec facteur de sécurité

Avec le rayon du rouleau moteur $R = 0,02$ m et $SF = 3$:

$$T_{\text{moteur}} = F_{\text{tangente}} \cdot R \cdot SF = 13,145 * 0,02 * 3 \approx 0,7887 \text{ N} \cdot \text{m}$$

4) Puissance nécessaire

Vitesse angulaire du rouleau :

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{0,06}{0,02} = 3 \text{ rad/s}$$

Puissance mécanique nécessaire :

$$P = T_{\text{moteur}} \cdot \omega = 0,7887 * 3 \approx 2,37 \text{ W}$$

5) Résultat et plage pour le moteur

Couple moteur requis : $\approx 0,79 \text{ N}\cdot\text{m}$ (avec SF = 3)

Coefficient de friction effectif : $\mu \approx 0,2$

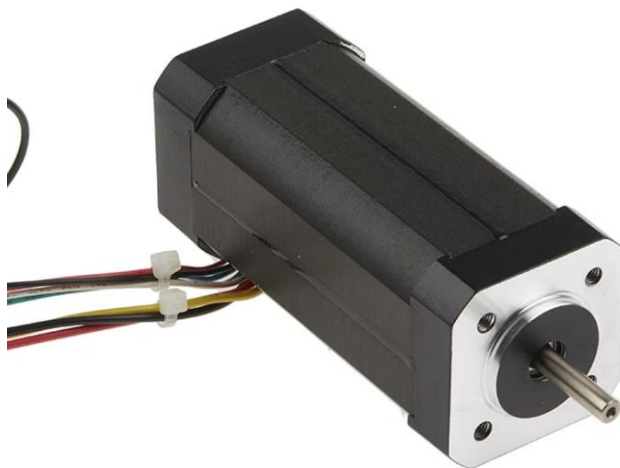
Puissance : $\approx 2,4 \text{ W}$

Force linéaire sur le tapis : $\approx 13,15 \text{ N}$ avant application du SF

Le moteur doit être choisi pour cette plage de couple afin de garantir l'entraînement du tapis et des rouleaux.

D'après ces calculs, nous avons identifié un moteur disponible dans le magasin Icam qui pourrait convenir. Sa référence est la suivante :

Moteur à courant continu RS PRO, 24 V c.c., 4 000 tr/min, dia. de l'arbre 5mm.



[Moteur à courant continu RS PRO, 24 V c.c., 4 000 tr/min, dia. de l'arbre 5mm | RS](#)

6.1.2. Choix du tapis et des rouleaux

Pour le tapis et les rouleaux, nous utiliserons les composants disponibles dans le magasin, dont les dimensions correspondent à nos besoins. Il s'agira notamment d'un tapis en caoutchouc de 20 cm de largeur et d'une longueur suffisante pour constituer un convoyeur d'un mètre. Les rouleaux sont également aux bonnes dimensions, d'environ 25 cm. Il faudra simplement leur ajouter des supports imprimés en 3D, intégrant un roulement à billes, afin de permettre leur fixation sur la structure.

Pour les rouleaux d'entraînement :

Rouleau d'entraînement Interroll Ø 40mm x 200mm



RD-17W1JF4EAB RL200 | Rouleau d'entraînement Interroll Ø 40mm x 200mm | RS

6.1.3. Choix de la structure

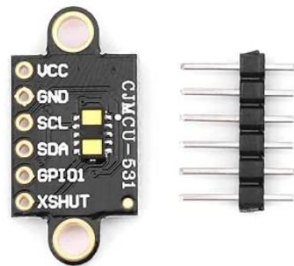
Le magasin met à disposition des profilés en aluminium, de type rainuré, que nous prévoyons d'utiliser pour la réalisation de la structure. Ces profilés offrent une bonne rigidité mécanique et permettent un assemblage modulaire grâce à leur compatibilité avec des systèmes de fixation standardisés avec des inserts spécifiques. Ce choix facilite l'ajustement des positions des composants et garantit une structure stable et facilement modifiable si nécessaire.



6.1.4. Choix des capteurs

Choix du capteur laser :

Dans le cadre de notre système de contrôle qualité, nous devons mesurer avec précision l'épaisseur des savons depuis une position surélevée, afin de détecter et éjecter les pièces non conformes pendant le transit sur le tapis roulant.



Capteur de Télémétrie Laser, VL53L1X Capteur de Télémétrie Capteur de Temps de Vol Capteur de Distance Capteur de Télémétrie Laser, Plage de Mesure de 4 M / 13,12 Pieds

Nous avons sélectionné le capteur VL53L1X pour sa précision de ± 3 mm et sa rapidité (50 mesures/seconde), essentielles pour contrôler l'épaisseur des savons en temps réel, ainsi que pour son coût maîtrisé à environ 20€, offrant un excellent rapport performance-prix.

Choix du capteur optique :



Capteur photoélectrique Rétro réfléchissant Omron, E3Z, 100 → 4 000 mm, Bloc, IP67

Nous avons sélectionné ce capteur pour sa capacité à détecter des taches de seulement 2 mm de diamètre à 30 cm de distance, grâce à sa précision de ± 1 mm et son temps de réponse de 1 ms. Son boîtier IP67 le rend insensible aux conditions environnementales et sa plage de détection étendue (10 cm à 4 m) offre une marge de sécurité importante.

6.1.5. Choix du servo-moteur

Données :

- Masse de la barre : 600 g = 0,6 kg
- Longueur de la barre : 30 cm = 0,3 m
- Masse du savon : 500 g = 0,5 kg
- Vitesse d'impact du savon : 6 cm/s = 0,06 m/s
- Position de l'axe de rotation : extrémité de la barre

Calcul du bras de levier :

Le bras de levier est la distance entre l'axe et le centre de gravité, soit :

$$\text{Bras de levier} = 0,3 \text{ m} / 2 = 0,15 \text{ m}$$

Calcul du couple statique :

$$\text{Couple_statique} = \text{Masse_barre} \times \text{Bras de levier} \times g$$

$$\text{Couple_statique} = 0,6 \text{ kg} \times 0,15 \text{ m} \times 9,81 \text{ m/s}^2 = 0,8829 \text{ Nm}$$

$$\text{Conversion en kg.cm} : 0,8829 \text{ Nm} \times 10,197 = 9,0 \text{ kg.cm}$$

Calcul du couple dynamique :

$$\text{Énergie_cinétique} = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

$$\text{Énergie_cinétique} = \frac{1}{2} \times 0,5 \text{ kg} \times (0,06 \text{ m/s})^2 = 0,0009 \text{ J}$$

Hypothèse : déformation de 1 mm lors de l'impact

$$\text{Force_impact} = \text{Énergie_cinétique} / \text{Déformation}$$

$$\text{Force_impact} = 0,0009 \text{ J} / 0,001 \text{ m} = 0,9 \text{ N}$$

$$\text{Masse_équivalente} = \text{Force_impact} / g$$

$$\text{Masse_équivalente} = 0,9 \text{ N} / 9,81 \text{ m/s}^2 = 0,092 \text{ kg}$$

$\text{Couple_dynamique} = \text{Masse_équivalente} \times \text{Bras de levier} \times g$

$\text{Couple_dynamique} = 0,092 \text{ kg} \times 0,15 \text{ m} \times 9,81 \text{ m/s}^2 = 0,135 \text{ Nm}$

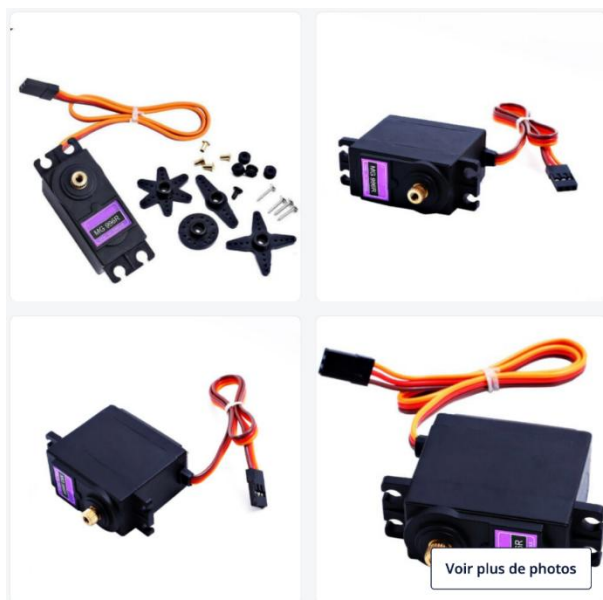
Conversion en kg.cm : $0,135 \text{ Nm} \times 10,197 = 1,38 \text{ kg.cm}$

Calcul du couple total :

$\text{Couple_total} = \text{Couple_statique} + \text{Couple_dynamique}$

$\text{Couple_total} = 9,0 \text{ kg.cm} + 1,38 \text{ kg.cm} = 10,38 \text{ kg.cm}$

Le couple total requis est de 10,38 [kg.cm](#). Nous sélectionnons le servomoteur MG996R qui fournit un couple de 12 [kg.cm](#) à 6V, ce qui semble répondre au besoin.



[TONCHEAN MG996R servo à engrenages métalliques à couple élevé MG996R servo standard 360 degrés](#)

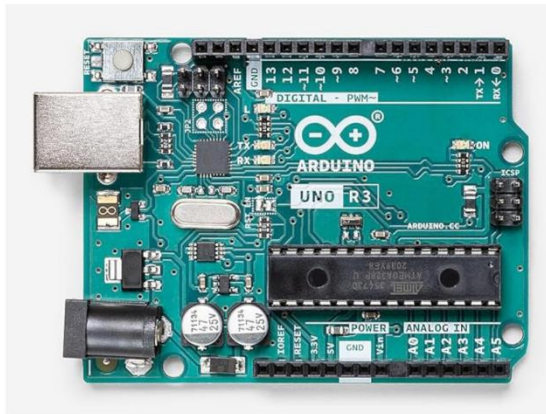
Marge de sécurité à 6V :

$\text{Marge} = (\text{Couple_disponible} - \text{Couple_requis}) / \text{Couple_requis} \times 100$

$\text{Marge} = (12,0 - 10,38) / 10,38 \times 100 = +15,6\%$

6.1.6. Choix des cartes électroniques

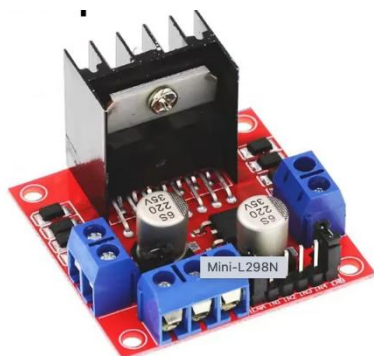
CARTE CONTRÔLEUR : Arduino UNO R3



Arduino UNO Rev3 [A000066] - Carte de développement Polyvalente avec microcontrôleur ATmega328P, Compatible avec Arduino IDE, idéale pour débutants et projets électroniques, robotique et DIY.

Nous sélectionnons l'Arduino UNO R3 pour sa fiabilité éprouvée, sa compatibilité avec tous nos capteurs (I2C pour le VL53L1X, entrées digitales pour l'Omron E3Z-R) et sa capacité à générer les signaux PWM nécessaires au servomoteur MG996R. Sa documentation complète facilite le développement.

DRIVER MOTEUR : Module L298N Double Pont H



Module de carte de pilote L298N, moteur pas à pas L298, Robot de voiture intelligent, planche à pain Peltier, contrôleur de moteur haute puissance

Le module L298N est indispensable pour interfacer l'Arduino (5V) avec notre moteur 24V. Il supporte le courant requis (2A max) et permet un contrôle précis de la vitesse par PWM et du sens de rotation.

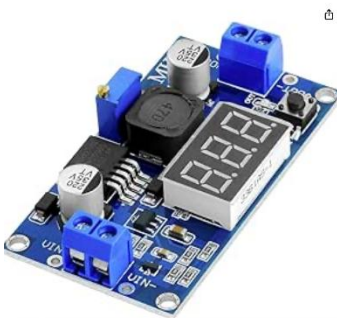
ALIMENTATION : Mean Well LRS-150-24



[KingLed - MeanWell Alimentation LRS-150-24 Puissance max 156 W DC 24 V IP20 Transformateur Mean Well pour Led - COD. 1987](#)

Cette alimentation fournit la puissance stable nécessaire (24V, 150W) pour le moteur 4000 tr/min tout en alimentant l'ensemble du système via des régulateurs intermédiaires. Sa certification CE et sa protection contre les surcharges garantissent une exploitation sécurisée.

RÉGULATEUR : Module DC-DC LM2596



[AZ-Delivery LM2596S Buck Module Convertisseur Abaisseur DC-DC de 4-40V à 3.3-24V avec Affichage numérique à 3 Chiffres, incluant Un E-Book!](#)

Ce régulateur abaisse le 24V de l'alimentation principale en 5V stable pour l'Arduino et les capteurs, protégeant ces composants sensibles des variations de tension. Son rendement >90% minimise les pertes énergétiques.

6.2. Procédés choisis

La structure sera réalisée à partir de profilés en aluminium assemblés. Les différents éléments seront fixés à la structure via des modules adaptés, permettant un montage stable et modulable. Les composants à intégrer et leurs modes de fixation sont les suivants :

- Le système de tri : fixé à l'aide de supports imprimés en 3D ou d'équerres spécifiques compatibles avec les rainures des profilés.
- Le moteur : monté sur un module adapté avec visserie et inserts pour assurer un positionnement précis et stable.
- Le bouton d'arrêt d'urgence : installé sur un support dédié, facilement accessible et sécurisé, fixé directement aux profilés via des équerres ou inserts standard.

Cette approche modulaire permet un assemblage rapide, un ajustement précis des positions des composants et une maintenance facilitée.

7. Planification et phases de développement

1. Étapes du développement

Le projet sera structuré en plusieurs phases successives, chacune associée à des jalons et des livrables clairs :

- Phase 1 : Conception
 - Étude fonctionnelle et choix des composants.
 - Livrables : cahier des charges détaillé, schémas et sélection des capteurs et moteurs.
- Phase 2 : Prototypage et assemblage
 - Réalisation de la structure et intégration des composants.
 - Livrables : prototype fonctionnel et documentation d'assemblage.
- Phase 3 : Développement logiciel et contrôle
 - Programmation du système de tri et de la commande du moteur.
 - Livrables : code source, schémas électriques et documentation technique.
- Phase 4 : Tests et validation
 - Vérification des fonctionnalités et ajustements.
 - Livrables : rapport de tests, plan de corrections et validation du prototype.
- Phase 5 : Déploiement et mise en service
 - Installation finale et formation des utilisateurs.
 - Livrables : manuel utilisateur et protocole de maintenance.

2. Tests et validation

Différents types de tests seront effectués pour garantir la fiabilité et la performance du système :

- Tests unitaires : vérification individuelle des composants (capteurs, moteur, boutons).
- Tests d'intégration : contrôle de l'interaction entre les différents modules et la structure.
- Tests fonctionnels : validation globale du système de tri dans des conditions réelles.

3. Déploiement et maintenance

- Mise en service : installation sur site, vérification des connexions et calibration des capteurs.



NOM DE L'ENTREPRISE	MOLL
DATE	07/10/25

32

8. Conclusion

Le cahier de conception du convoyeur MOLL représente l'aboutissement d'une réflexion technique approfondie visant à répondre de manière optimale au cahier des charges fonctionnel. Ce document a permis de formaliser l'architecture complète d'un système mécatronique intégré, dédié au transport et au tri automatique de pains de savon.

L'analyse méthodique des différentes solutions pour chaque sous-système nous a conduits à sélectionner une approche équilibrée, privilégiant un compromis intelligent entre performance, robustesse et maîtrise des coûts. Le choix d'une structure en aluminium assure légèreté et stabilité, tandis que la sélection de composants standardisés pour le tapis et les rouleaux garantit fiabilité et facilité de mise en œuvre. Le système de détection, associant un capteur laser de précision pour le contrôle dimensionnel et un capteur optique économique pour l'inspection qualitative, illustre cette volonté de concentrer les ressources sur les fonctions critiques.

Les calculs de dimensionnement, notamment pour la structure et le moteur d'entraînement, confirment la viabilité technique de la solution retenue et son adéquation avec les contraintes opérationnelles. La planification détaillée des phases de développement établit un cadre clair pour la réalisation du prototype, depuis l'assemblage mécanique jusqu'aux tests de validation.

En conclusion, le projet MOLL ne se limite pas à la simple conception d'un convoyeur. Il démontre notre capacité à synthétiser un besoin industriel en une solution technique concrète, optimisée et réalisable, en naviguant avec succès entre les impératifs techniques, budgétaires et temporels. Ce travail jette des bases solides pour la phase de prototypage à venir, qui constituera la validation de nos choix de conception et ouvrira la voie à des perspectives d'amélioration et d'évolution du système.